

全稱量詞與 存在量詞

高一數學 · 抽離小組 · 第 6 課 (40 分鐘)

帶走一句： $\forall$ 要全部啫， $\exists$ 有一個就夠



● 今日課堂流程

1

全稱量詞 $\forall$

2

存在量詞 $\exists$

3

判斷全稱命題真假

4

判斷存在命題真假

中間會停低兩次，一齊做練習。

● 先想一想 ★

邊一句比較難成立？

- ① 「班上所有同學都帶咗書」
- ② 「班上有同學帶咗書」

「所有」同「有咗」，要求差好遠。

● 兩個量詞 ★

∀

讀「所有」

任意一個、每一個

$\forall x \in M, p(x)$

∃

讀「存在」

至少有一個

$\exists x \in M, p(x)$

● 兩種命題 ★

全稱量詞命題 $\forall$

「所有」「任意」「每一個」

$$\forall x \in M, p(x)$$

M 入面每個都要啱

$\forall$ 要全部

存在量詞命題 $\exists$

「存在」「有啲」「至少一個」

$$\exists x \in M, p(x)$$

有一個啱就得

$\exists$ 要一個

► 轉換點：一齊讀： $\forall$ 所有、 $\exists$ 存在

● 點判真假？ ★

要判斷	點做	結論
$\forall$ 命題係真	逐個 x 檢查，全部都啱	先可以話真
$\forall$ 命題係假	搵到一個反例	即刻判假
$\exists$ 命題係真	搵到一個例子	即刻判真
$\exists$ 命題係假	逐個檢查，全部都唔啱	先可以話假

● 判斷全稱命題，四步走

1 睇清楚範圍 M 同性質 $p(x)$

2 試搵一個反例

3 搵到反例 $\rightarrow$ 命題係假

4 搵唔到，逐個都啱 $\rightarrow$ 命題係真

全稱命題最快嘅做法：先試搵反例。

● 一齊做：例題

「所有素數都係奇數」係真定假？

素數：2, 3, 5, 7, 11, ...

提示：試搵一個反例。

● 例題解答，四步走 ★

1 $M = \text{所有素數}$ ， $p(x) : x \text{ 係奇數}$

2 試反例：2 係素數

3 但 2 唔係奇數 $\rightarrow$ 搵到反例

4 結論：原命題係假命題

● 一個例子，證到啲乜？ ★



錯 搵到一個例子，就證到 $\forall$ 命題係真
 $\forall$ 要全部都啱，一個唔夠



啱 搵到一個反例，就證到 $\forall$ 命題係假
 $\forall$ 只要一個唔啱就畀



啱 搵到一個例子，就證到 $\exists$ 命題係真
 $\exists$ 一個就夠

● 再試一題

「 $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ 」係真定假？

即係：存在一個實數 x ，令 $x^2 < 0$

提示： $\exists$ 要係假，就要每一個 x 都唔啱。

● 揀一層，做做看 ★

★☆☆

練習 A

判斷真假：

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$$

(真定假？)

★★☆

練習 B

判斷真假：

$$\exists x \in \mathbb{R}, x + 1 = 0$$

真嘅話寫出 x

★★★

練習 C

判斷真假並解釋：

$$\forall x \in \mathbb{N}, x^2 > x$$

(提示：試細數)

做完 A 想再試，就上 B、C — 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

$\forall$ 要全部啫
 $\exists$ 有一個就夠

保底三句

- ① $\forall$ 讀「所有」， $\exists$ 讀「存在」
- ② 全稱要判假：搵一個反例就夠
- ③ 存在要判真：搵一個例子就夠

你今日識咗分「所有」同「有啲」

落堂前講一次： $\forall$ 全部， $\exists$ 一個

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入圖像表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。